

一、填空

1. 无线传感器网络系统通常包含 汇聚节点 、 传感器节点 、 管理节点 。
2. 传感器节点一般由 通信模块 、 传感器模块 、 存储模块 和 电源模块 组成 。
3. 无线传感器节点的基本功能是 ： 采集数据 、 数据处理 、 控制 和 通信 。
4. 传感器节点通信模块的工作模式有 发送 、 接收 和 空闲 。
5. 无线通信物理层的主要技术包括 介质的选择 、 频段的选择 、 调制技术和扩频技术 。
6. 扩频技术按照工作方式的不同 ， 可以分为四种 ： 直接序列扩频 、 跳频 、 跳时 和 宽带线性调频扩频 。
7. 目前无线传感器网络采用的主要传输介质包括 无线电波 、 光纤 、 红外线 等 。
8. 无线传感器网络可选择的频段有 ： 868MHz 、 915MHz 、 2.4GHz 和 5GHz 。
9. 传感器网络的电源节能方法 ： 休眠机制 、 数据融合 。
10. 根据对传感器数据的操作级别 ， 可将数据融合技术分为一下三类 ： 决策级融合 、 特征级融合 、 数据级融合 。
11. 根据融合前后数据的信息含量分类 （ 无损失融合和有损失融合 ）
12. 根据数据融合与应用层数据语义的关系分类 （ 依赖于应用的数据融合 、 独立于应用的数据融合 、 结合以上两种技术的数据融合 ）

-
13. 定向扩散路由机制可以分为三个阶段：兴趣扩散、梯度建立、路径加强。
14. 无线传感器网络的关键技术主要包括：时间同步机制、数据融合、路由选择、定位技术、安全机制等。
15. 无线传感器网络通信安全需求主要包括结点的安全保障、被动抵御的入侵能力、主动反击入侵的能力。
16. 802.11 标准用于无线局域网，802.15.4 标准用于低速无线个域网。
17. 802.11 规定三种帧间间隔：SIFS、PIFS、DIFS。
18. 802.15.4 标准为低速个域网制定了物理层和 MAC 子层协议。
19. ZigBee 主要界定了网络、安全和应用框架层，通常它的网络层支持三种拓扑结构：网状网络、树形网络、星型网络。
20. 传感器网络中常用的测距方法有：接收信号强度指示、到达时间差、到达角。
21. ZigBee 网络分 4 层分别为：物理层、网络层、应用层、数据链路层。
22. 与传统网络的路由协议相比，无线传感器网络的路由协议具有以下特点：能量优先、基于局部拓扑、以数据为中心、应用相关。
23. 数据融合的内容主要包括：目标探测、数据关联、跟踪与识别、情况评估与预测。
24. 无线传感器网络信息安全需求主要包括数据的机密性、数据鉴别、数据的完整性、数据的实效性。

25. 传感器结点的限制条件是 电源能量有限 、通信能力有限 、 计算和存储能力有限 。

二、问答题

1. 什么是无线传感器网络 ？简述其组网特点 ， 并且试述其在实际生活中的潜在应用 。

答：无线传感网络是大量的静止或移动的传感器以自组织和多跳的方式构成的无线网络 。 组网特点 ： 自组织性 ； 以数据为中心 ； 应用相关性 ； 动态性 ； 网络规模大 ； 可靠性，

医疗护理 ： 使用无线传感器创建了一个智能医疗房间 ， 使用微尘来测量居住者的重要征兆 （ 血压、脉搏和呼吸 ） 、 睡觉姿势以及每天 24 小时的活动状况 。

2. 简述无线传感器网络系统工作过程 ， 传感器节点的组成及其功能。

答：传输模块， 信息采集和数据交换 。 存储模块， 控制、数据处理、网络协议 。 通信模块， 无线处理、交换控制信息、收发采集数据。能量供应模块， 供应能量 。

3. 当前传感器网络的无线通信主要选择哪些频段 ？

答：全球 2.4GHz、美国 915MHz ， 欧洲 868MHz

4. 简述 MAC 协议的作用 。

答：MAC 协议就是通过一组规则和过程来有效 、 有秩序和公平

地使用共享介质，从而解决数据分组之间的相互冲突，分辨接收到的数据，提高信道资源。

5. 简述 CSMA/CA 的工作原理。

答：CSMA/CA 机制是指在信号传输之前，发射机先侦听介质中是否有同信道载波，若不存在，意味着信道空闲，将直进入数据传输状态；若存在载波，则在随机退避一段时间后重新检测信道。

6. 简述路由协议的作用和功能？

答：（1）寻找源结点和目的结点间的优化路径。（2）将数据分析沿着优化路径正确转发

7. 什么是数据融合技术？它在传感器网络中的主要作用是什么？

答：数据融合是一种多源信息处理技术，它通过对来自同一目标的多源数据进行优化合成，获得比单一信息源更精确、完整的估计或判决。作用在于：节省整个网络的能量，增强所收集数据的准确性，提高数据收集效率。

8. 通常有哪些原因导致传感器网络产生无效能耗？无线通信能耗与距离的关系是什么？

答：空闲侦听、数据冲突、串扰、控制开销
在无线网络通信中，能量消耗 E 与通信距离 d 存在关系： $E=kdm$ ，随着通信距离的增加，能耗会急剧增加。

9. 简述节能策略休眠机制的实现思想。

答：休眠机制的主要思想：当节点周围没有感兴趣的事件发生时，计算与通信单元处于空闲状态，把这些组件关掉或调到更低能

耗的状态，即休眠状态。

10. 为什么无线传感器网络需要时间同步？简述 TPSN 时间同步工作原理。

答：不同节点的晶体振荡器频率存在偏差，以及湿度和电磁波的干扰等都会造成网络节点之间的运行时间偏差。

TPSN 协议采用层次型网络结构，首先将所有节点按照层次结构进行分级，然后每个节点与上一级的一个节点进行时间同步，最终所有节点都与根节点时间同步。

11. 什么是调制技术？为什么 WSN 物理层要进行调制机制设计？

答：a) 调制技术是把基带信号变换成传输信号的技术。调制技术的最终目的就是使得调制以后的信号对干扰有较强的抵抗作用，同时对相邻的信道信号干扰较小，解调方便且易于集成。

12. 简述 ZigBee 技术的特点，并说明为什么在家居智能化网络中通常选择 ZigBee 技术。

答：数据传输速率低，有效范围小，工作频段灵活、省电、可靠、成本低、时延短、安全、网络容量大。

因为无线网络可以提供更大的灵活性、流动性，省去花在综合布线上的费用和精力，而且更因为它符合家庭网络的通讯特点。

13. 定位技术基本术语解释：

锚点：通过其他方式预先获得位置坐标的结点。

测距：两个相互通信的结点通过测量方式来估计彼此之间的距离或角度。

邻居结点：传感器结点通信半径范围内的所有其他结点。

连接度：结点连接度是结点可探测发现的邻居结点的个数；网络连接度是所有结点的邻结点数目的平均值。

跳数：两个结点之间间隔的跳段总数。

基础设施：协助传感器的结点定位的已知自身位置的固定设备。

到达时间：信号从一个结点传播到另一个结点所需的时间。

达到时间差：两种不同传播速度的信号从一个结点传播到另一个结点所需要的时间之差，或一个信号到达两个结点之间的时间差。

接收信号强度指示：结点接收到无线信号的强度大小。

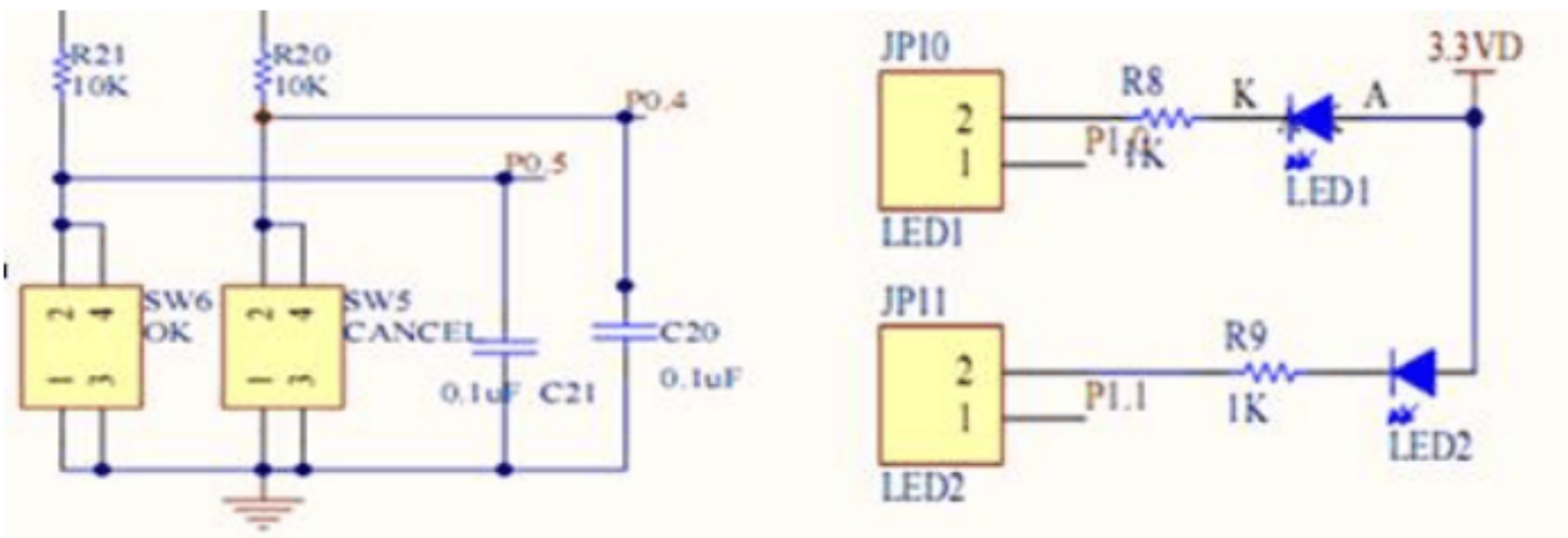
到达角度：结点接收到的信号相对于自身轴线的角度。

视距关系：两个结点之间没有障碍物，能够直接通信。

非视距关系：两个结点之间存在障碍物，影响了它们直接的无线通信。

三、编程

1. 通过扫描方式实现按键触发 LED 亮灭。利用按键 SW5 和按键 SW6 控制 LED1 和 LED2。当按下 SW5 时，LED1 状态改变；当按下 SW6 时，LED2 状态改变。如下图，按键 SW5 由 P0.4 控制，按键 SW6 由 P0.5 控制；LED1 和 LED2 分别由 P1.0 和 P1.1 控制。



要求编写按键初始化程序和 LED 初始化程序。

按键的初始化：将 P0.4 和 P0.5 设为普通 I/O 口，并且设置为输入状态。

LED 初始化：将 P1.0 和 P1.1 设置为输出且将 LED1 和 LED2 关闭。

```
/*按键初始化函数*/
void InitKey(void)
{
    //P0.4,P0.5设为通用I/O输出
    P0SEL &= ~0x30;
    //按键在P0.4, P0.5设为输入
    P0DIR &= ~0x30;
    //P0.4, P0.5为三态
    P0INP |= 0x30;
}
/*LED初始化*/
void Initial(void)
{
    //P10、P11定义为输出
    P1DIR |= 0x03;
    //关LED1
    LED1= OFF;
    //关LED2
    LED2= OFF;
}
```

按键初始化函数
LED初始化函数

2、如上图，通过外部中断改变 LED1 亮灭。利用按键 SW5 和 SW6 触发 P0.4 和 P0.5 下降沿发生中断控制 LED1 的亮灭。即当按下 SW5 或者 SW6 时，LED1 灯的状态发生改变。要求编写中断初始化函数。

```
/*io 及外部中断初始化*/
void InitIO(void)
{

    //P0 中断标志清0
    P0IFG |= 0x00;
    //P0.4有上拉、下拉能力
    P0INP &= ~0X30;
    //P0.4和P0.5中断使能
    P0IEN |= 0x30;
    //P0.4和P0.5，下降沿触发
    PICTL|= 0X01;
    //开中断
    EA = 1;
    //端口0中断使能
    IEN1 |= 0X20;

};
```

扩展知识：CC2530 包括 3 个 8 位输入/输出（I/O）端口，分别是 P0、P1 和 P2。其中 P0 和 P1 有 8 个引脚，P2 有 5 个引脚，共 21 个数字 I/O 引脚，具有以下功能：通用 I/O、外设 I/O、外部中断源输入口；

CC2530 有 18 个中断源，每个中断源都可以产生中断请求，中断请求可以通过设置中断使能 SFR 寄存器的中断使能位 IEN0、IEN1 或 IEN2 使能或禁止中断。